XIN CHÀO CÁC EM HỌC SINH

CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI

LỚP LÝ LONGBEO

Đăng ký học

Sđt: 090 11 22 125

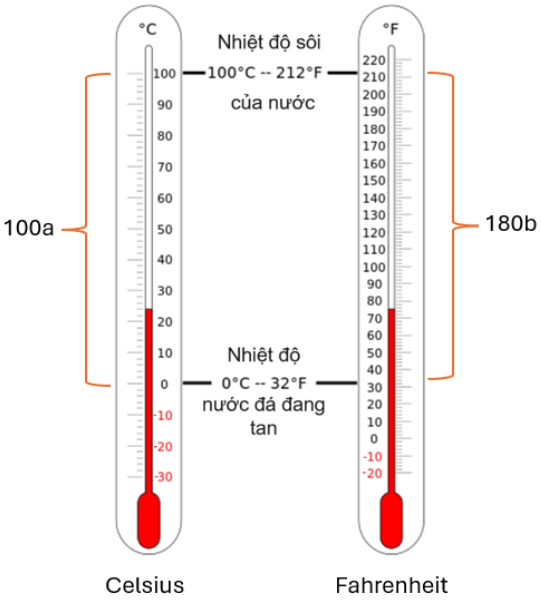
Facebook

Tác động vật lý tới:.....

SỔ TAY CÔNG THỨC VẬT LÍ 12

THANG NHIỆT ĐỘ

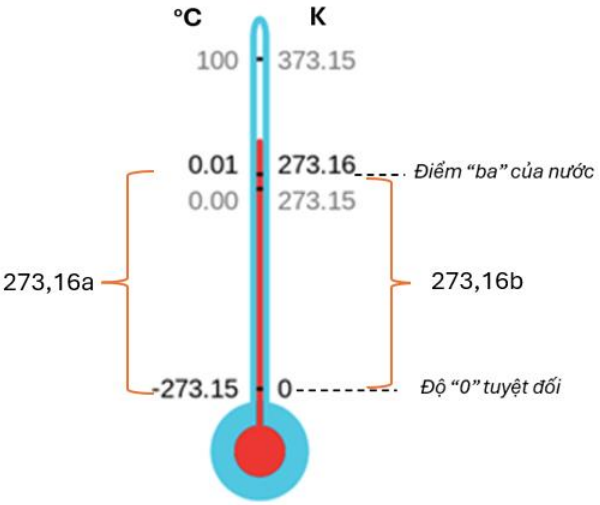
THANG CELSIUS VÀ FAHRENHEIT



Cách đổi độ (C) về độ (F)

- Gọi a, b là độ dài mỗi vạch chia trong thang Celsius và thang Fahrenheit
- $\begin{cases} 100a = 180b \\ a.\Delta t(°C) = b.\Delta T(°F) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1,8b \\ 1,8\left(t(°C) - 0\right) = T(°F) - 32 \end{cases}$
- Công thức quy đổi: $\boxed{T(°F) = 1,8.t(°C) + 32}$

THANG CELSIUS VÀ KELVIN

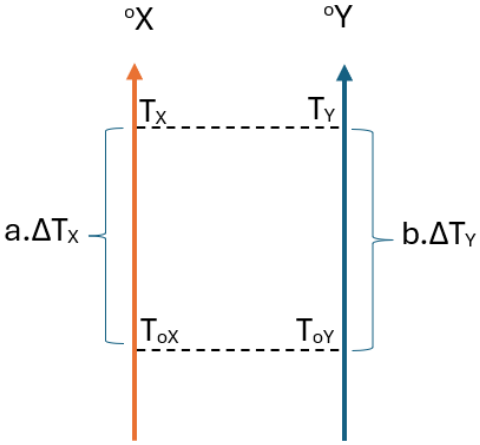


Cách đổi độ (C) về độ (K)

- Gọi a, b là độ dài mỗi vạch chia trong thang Celsius và thang Kelvin
- Ta có $\begin{cases} a = b \\ \Delta t(^\circ C) = \Delta T(K) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = b \\ t(^\circ C) + 273,15 = T(K) - 0 \end{cases}$
- Công thức quy đổi: $\boxed{T(K) = t(^\circ C) + 273,15}$
- Lấy gần đúng: $\boxed{T(K) = t(^\circ C) + 273}$

NẾU CÓ THANG X VÀ Y BẤT KÌ

Cách quy đổi giữa hai thang nhiệt độ bất kì (giả sử có 2 thang nhiệt độ X, Y)



- Gọi a, b lần lượt là độ dài mỗi vạch chia trong thang X và Y.
- Ta có $\begin{cases} a = k.b \\ a.\Delta T_X = b.\Delta T_Y \end{cases}$

Lập tỉ lệ $\Rightarrow$ $\boxed{k.\Delta T_X = \Delta T_Y}$

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT



NHIỆT NÓNG CHẢY

$$Q = \lambda.m$$

- Với $\lambda\left(J/kg\right)$ – nhiệt nóng chảy riêng, là nhiệt lượng cần thiết để hóa lỏng hoàn toàn 1 kg chất ở nhiệt độ nóng chảy

NHIỆT HÓA HƠI

$$Q = L.m$$

- Với $L\left(J/kg\right)$ – nhiệt hóa hơi riêng, là nhiệt lượng cần thiết để hóa hơi hoàn toàn 1 kg chất ở nhiệt độ sôi

NGUYÊN LÍ I
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

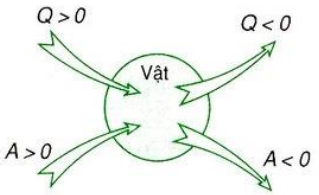
NỘI NĂNG

- Nội năng (U) của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật
- Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ (T) và thể tích (V) của vật

NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

- Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt mà vật (hệ vật) nhận được

$$\Delta U = A + Q$$



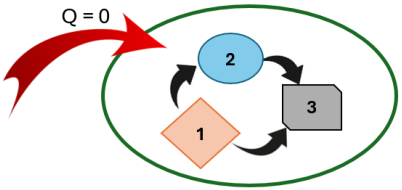
Cách tính công và nhiệt

- Công: $A = F.s = P.t = \Delta W_d = ...$
- Nhiệt lượng: $Q = m.c.\Delta T = m.c.\Delta t$ với $c\left(J/kg.K\right)$ – nhiệt dung riêng

BÀI TOÁN CÂN BẰNG NHIỆT

TRAO ĐỔI NHIỆT

- Nhiệt lượng hệ trao đổi với bên ngoài bằng không



PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

- Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra đến khi nhiệt độ của các vật bằng nhau thì dừng lại

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

Lưu ý

- Không cần quan tâm các vật tỏa hay thu nhiệt
- Độ biến thiên nhiệt độ $\Delta t = t_{sau} - t_{truoc} = t_{can\ bang} - t_0$
- Tùy vào quá trình là truyền nhiệt hay chuyển thể mà chọn biểu thức tính Q phù hợp

MỘT SỐ BÀI TOÁN HIỆU SUẤT

CÁCH TÍNH NHIỆT LƯỢNG DO THIẾT BỊ CUNG CẤP

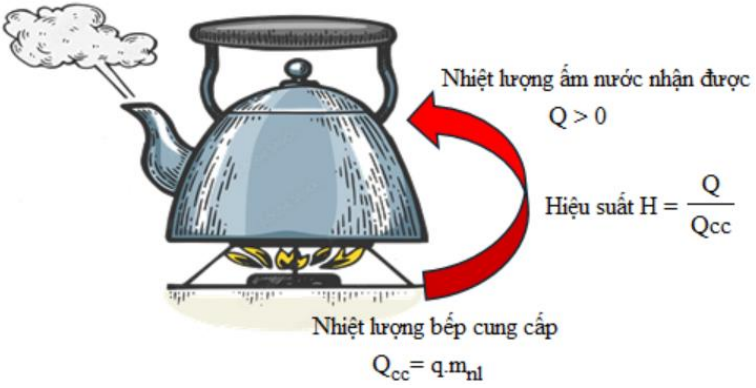
Bếp điện có công suất tiêu thụ là P

- Điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt: $Q_{cc} = P.t$

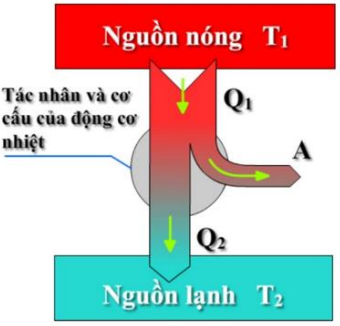
Bếp (lò nung, động cơ) dùng nhiên liệu đốt cháy

- Nhiệt lượng bếp (lò nung, động cơ) cung cấp: $Q_{cc} = q.m_{nl}$

Với $m(kg)$ là khối lượng nhiên liệu; $q(J/kg)$ là năng suất tỏa nhiệt



ĐỘNG CƠ NHIỆT LÍ TƯỞNG



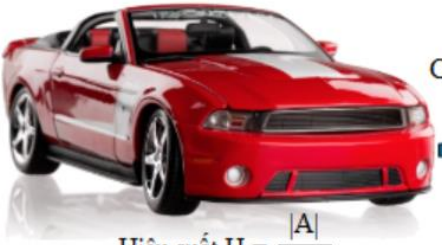
Chuyển hóa một phần nhiệt lượng thành công cơ học.

Hiệu suất:

$$H = \frac{|A|}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

Nhiệt lượng xăng cung cấp

$Q_{cc} = q.m_{nl}$



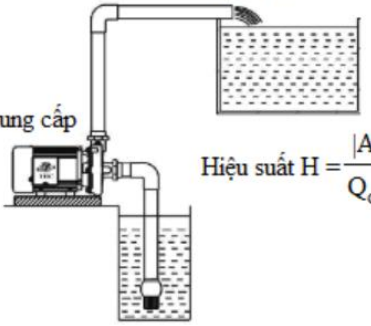
Công động cơ thực hiện

$A = F.s = P.t$

Hiệu suất $H = \frac{|A|}{Qcc}$

Công động cơ thực hiện để đưa m (kg) nước lên cao

$A = mgh$



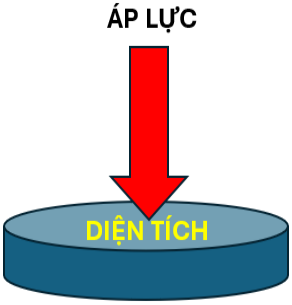
Nhiệt lượng xăng (dầu) cung cấp

$Q_{cc} = q.m_{nl}$

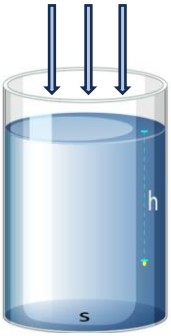
Hiệu suất $H = \frac{|A|}{Q_{cc}}$

CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI KHÍ

ÁP SUẤT



Áp suất $p = \frac{F}{S}$



p_a là áp suất khí quyển

$d\left(N/m^3\right)$ là trọng lượng riêng của chất lỏng

Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng:

$$p = p_a + d.h$$

- **Định luật Dalton:**



p_1 p_2 $p_{tổng} = p_1 + p_2$

Áp suất của hỗn hợp khí gồm bằng tổng áp suất do mỗi khí gây ra

Đơn vị chuẩn của áp suất

- Đơn vị áp suất trong hệ SI là N/m^2 hay Pa với $1Pa = 1N/m^2$

Các đơn vị thường gặp khác của áp suất

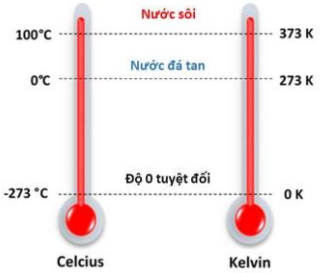
- Đơn vị atmotphe vật lí, kí hiệu atm với $1\,atm = 101325\,Pa$
- Đơn vị atmotphe kỹ thuật, kí hiệu at với $1\,at = 9,81.10^4\,Pa$
- Đơn vị milimet thủy ngân (còn gọi là torr), kí hiệu $mmHg$

với $1\,mmHg = 133,322\,Pa$

- Đơn vị bar, kí hiệu bar với $1\,bar = 10^5\,Pa$

NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI

- Lấy gần đúng:



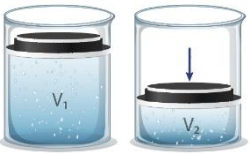
$$T(K) = t(°C) + 273$$

THỂ TÍCH

- Thể tích: $V\left(m^3\right)$
- Đơn vị hay gặp là lít: $1\ell = 10^{-3}\,m^3$

ĐỊNH LUẬT BOYLE

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

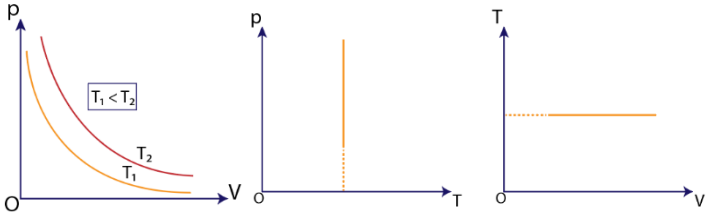


Nén thật chậm sao cho nhiệt độ không đổi, áp suất tăng – thể tích giảm

$$p_1, V_1 \xrightarrow{T_1 = T_2} p_2, V_2$$

$$p \sim \frac{1}{V} \Leftrightarrow pV = \text{const} \Rightarrow p_1V_1 = p_2V_2$$

ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT



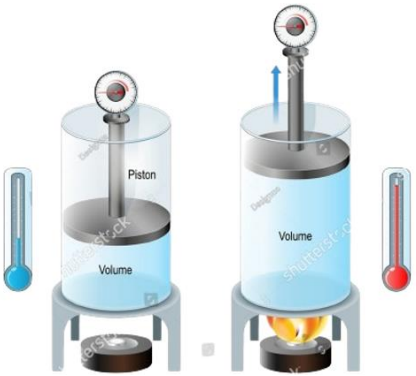
Bài toán bơm khí vào bình

Gọi V_0 là thể tích khí trong mỗi lần bơm và V là thể tích bình.

- Trước khi bơm, bình không chứa khí: $(1)\begin{cases} p_1 \\ n \cdot V_0 \end{cases} \rightarrow (2)\begin{cases} p_2 \\ V \end{cases}$
- Trước khi bơm, bình chứa khí: $(1)\begin{cases} p_1 \\ V + n \cdot V_0 \end{cases} \rightarrow (2)\begin{cases} p_2 \\ V \end{cases}$

ĐỊNH LUẬT CHARLES

QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP

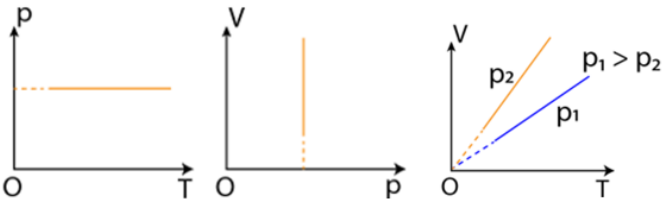


Nung nóng, khí dãn nở tự do, nhiệt độ tăng – thể tích tăng

$V_1, T_1 \xrightarrow{p_1 = p_2} V_2, T_2$

$$V \sim T \Leftrightarrow \frac{V}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

ĐƯỜNG ĐẲNG ÁP

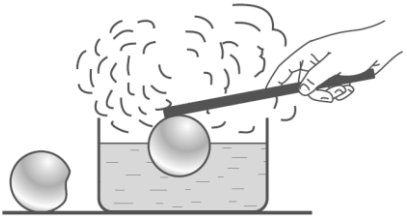


Lưu ý

- Thể tích V của khí không tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celcius mà tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG



Nung nóng, quả bóng nở ra, nhiệt độ, áp suất, thể tích đều thay đổi

$p_1, V_1, T_1 \rightarrow p_2, V_2, T_2$

$$\frac{pV}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON

- Phương trình: $\boxed{\frac{pV}{T} = nR}$ hay $\boxed{pV = n.RT}$ với R là hằng số khí

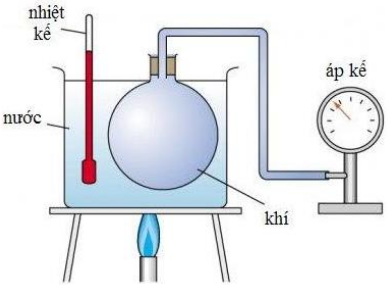
Lưu ý

- Cách tính số mol khí: $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$
- Nếu áp suất $p\left(Pa\right)$, thể tích $V\left(m^3\right)$ thì $R = 8,31\frac{J}{mol.K}$
- Nếu áp suất $p\left(atm\right)$, thể tích $V\left(\ell\right)$ thì $R = 0,082\frac{atm.\ell}{mol.K}$

BÀI TOÁN KHÍ THOÁT RA KHỎI BÌNH CHỨA

- Khí thoát ra sẽ làm số mol (hoặc khối lượng) giảm
- Lập tỉ lệ $\frac{P_1V_1}{P_2V_2} = \frac{n_1RT_1}{n_2RT_2}$ suy ra đại lượng cần tìm

QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

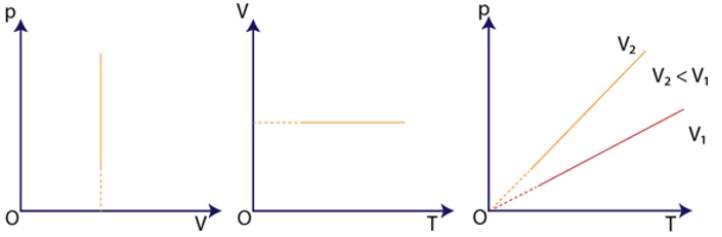


Nung nóng khí trong bình kín, nhiệt độ tăng – áp suất tăng

$$(p_1, T_1) \xrightarrow{V_1 = V_2} (p_2, T_2)$$

$$p \sim T \Leftrightarrow \frac{p}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH



ÁP SUẤT VÀ ĐỘNG NĂNG
PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

ÁP SUẤT CHẤT KHÍ TÁC DỤNG LÊN THÀNH BÌNH



$$p = \frac{1}{3}\mu m \cdot \overline{v^2}$$

Trong đó:

- $\mu = \frac{N}{V}$ là mật độ phân tử khí
- $\overline{v^2}$ là trung bình bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí

ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ

$$W_d = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$$

- Hằng số khí Boltzmann k là hằng số khí đặc trưng cho mối liên hệ giữa nhiệt độ và năng lượng

$$k = \frac{R}{N_A} \simeq 1,38.10^{-23}\ J/K$$

ÁP DỤNG NGUYÊN LÍ I NĐLH CHO KHÍ LÍ TƯỞNG

NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

- Khí lí tưởng bỏ qua thế năng tương tác nên nội năng của nó bằng tổng động năng trung bình của các phân tử khí.

$$U = N \cdot \overline{W_d} = nN_A \cdot \frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}nRT$$

- i là số bậc tự do của phân tử

- Xét phân tử khí đơn nguyên tử, nội năng của khí là

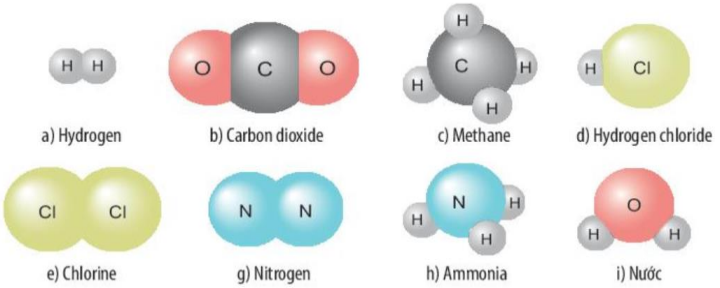
$$U = \frac{3}{2}nRT$$

- Độ biến thiên nội năng

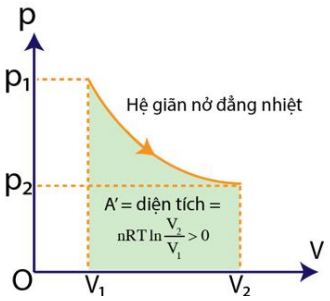
$$\Delta U = \frac{3}{2}nR.\Delta T$$

Lưu ý

- Phân tử một nguyên tử: $i = 3$ như Ne, He, Ar...
- Phân tử hai nguyên tử: $i = 5$ như O2, H2...
- Phân tử có cấu tạo từ ba nguyên tử trở lên: $i = 6$ như CO2, O3, CH4...

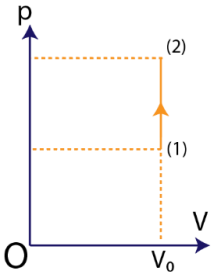


QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT



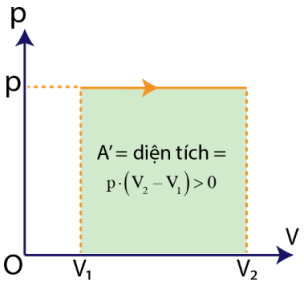
- Công: $A = -A' = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$
- Độ biến thiên nội năng: $\Delta U = 0$
- Nhiệt: $Q = \Delta U - A = nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH



- Công: $A = -A' = 0$
- Độ biến thiên nội năng: $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$
- Nhiệt: $Q = \Delta U - A = \frac{3}{2}nR\Delta T$

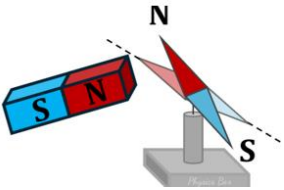
QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP



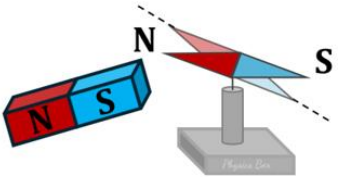
- Công: $A = -A' = -p.\Delta V = -nR\Delta T$
- Độ biến thiên nội năng: $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$
- Nhiệt: $Q = \Delta U - A = \frac{5}{2}nR\Delta T$

KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG

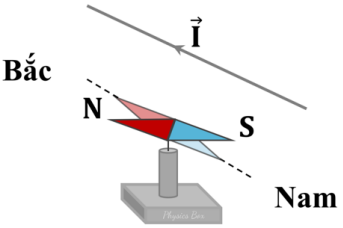
TƯƠNG TÁC TỪ



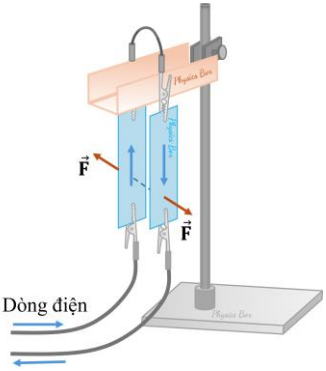
Hai cực nam châm cùng tên đẩy nhau



Hai cực nam châm khác tên hút nhau



Kim nam châm bị lệch khi đặt gần dòng điện

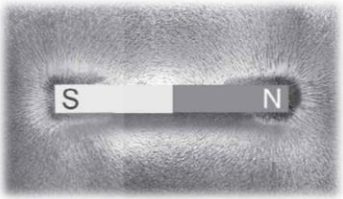


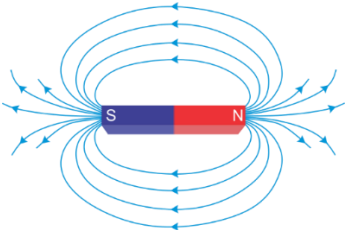
Hai dòng điện ngược chiều đẩy nhau

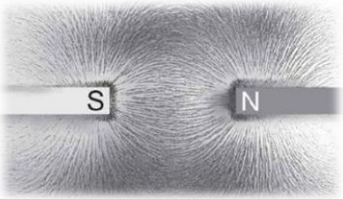
Lưu ý

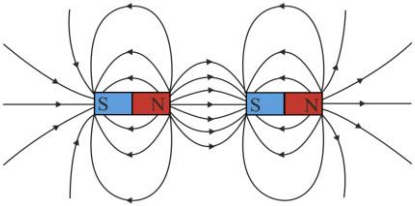
- Ngoài ra ta thường thấy nam châm hút các vật bằng kim loại có từ tính, các vật liệu đó được gọi là vật liệu sắt từ, là nguyên liệu để chế tạo nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.

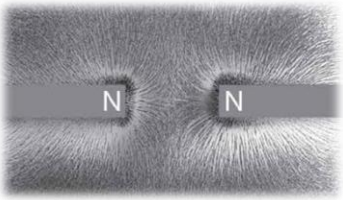
TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ

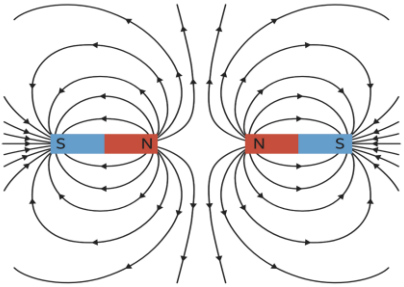


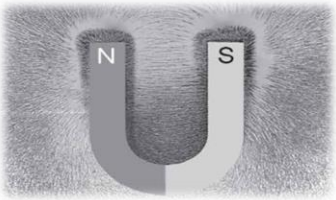


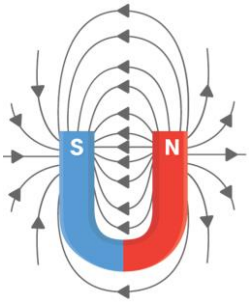




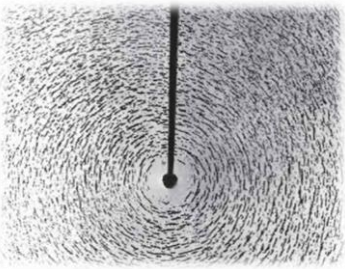


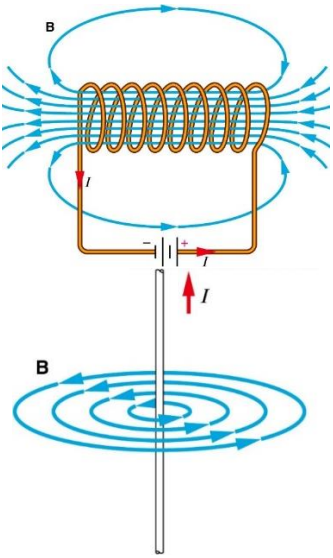








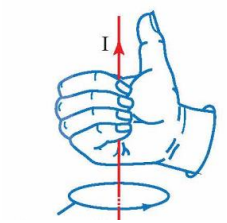




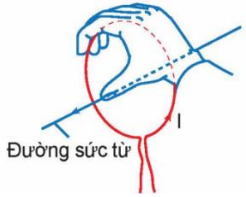
Chiều của đường sức từ tuân theo các quy tắc

- Đối với nam châm: quy tắc vào Nam – ra Bắc (cực Nam đường sức từ đi vào – cực Bắc đường sức từ đi ra)

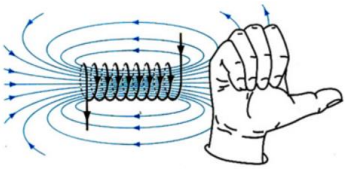
- Đối với dòng điện: quy tắc nắm tay phải



Dòng điện thẳng



Dòng điện tròn



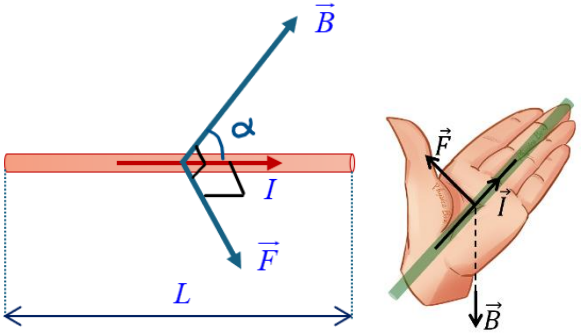
Ống dây

LỰC TỪ
CẢM ỨNG TỪ

LỰC TỪ

Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường $\vec{F}$

- Điểm đặt: trung điểm của đoạn dây
- Phương: vuông góc với đường sức từ và dây dẫn
- Chiều: tuân theo quy tắc bàn tay trái
- Độ lớn: $\boxed{F = BIL\sin\alpha}$ với $\alpha = \left(\vec{B}, \vec{IL}\right)$



Một số cách biểu diễn chiều dòng điện



Dòng điện nằm trong mặt phẳng hình vẽ



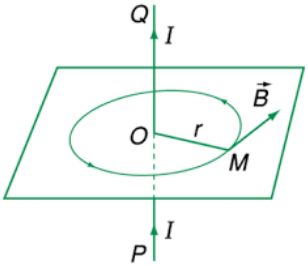
Dòng điện đi ra



Dòng điện đi vào

CẢM ỨNG TỪ CỦA MỘT SỐ DÒNG ĐIỆN CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT

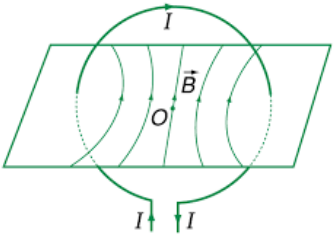
Dòng điện thẳng dài vô hạn



$$B = 2.10^{-7}.\frac{I}{r}$$

r là khoảng cách từ điểm đang xét đến dòng điện (m)

Tại tâm dòng điện tròn

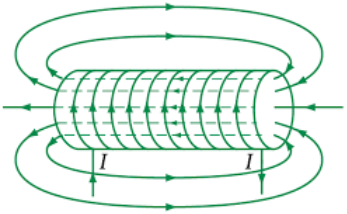


$$B = 2\pi.10^{-7}\frac{NI}{R}$$

N là số vòng dây

R là bán kính dòng điện tròn (m)

Trong lòng ống dây (từ trường đều)



$$B = 4\pi.10^{-7}.\frac{NI}{L}$$

N là số vòng dây

L là chiều dài ống dây (m)

NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG

Hệ có n dây dẫn mang dòng điện gây ra tại M một cảm ứng từ tổng hợp

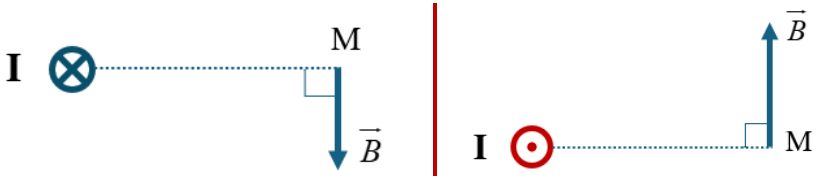
$$\vec{B}_M = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + ... + \vec{B}_n$$

Xét hệ có 2 dây dẫn mang dòng điện

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

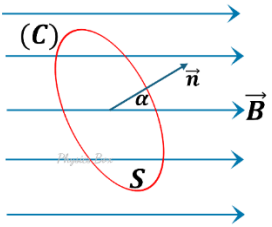
- Nếu $\vec{B}_1 \uparrow\uparrow \vec{B}_2$ thì $B = B_1 + B_2$
- Nếu $\vec{B}_1 \uparrow\downarrow \vec{B}_2$ thì $B = |B_1 - B_2|$
- Nếu $\vec{B}_1 \perp \vec{B}_2$ thì $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$
- Nếu $\alpha = (\vec{B}_1, \vec{B}_2)$ thì $B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2.\cos\alpha}$

Chú ý cách vẽ vectơ cảm ứng từ của dòng điện thẳng (quy tắc nắm tay phải)



TỪ THÔNG
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

TỪ THÔNG



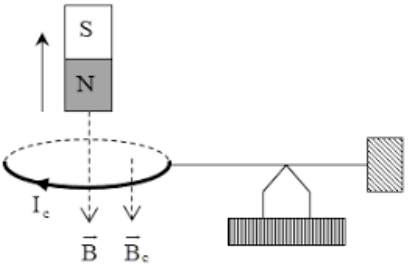
- Từ thông qua mặt S: $\Phi = NBS\cos\alpha$ (Wb)

  $\alpha = \left(\vec{B}, \vec{n}\right)$ là góc tạo bởi cảm ứng từ và vector pháp tuyến của mặt phẳng khung
- Từ thông cực đại: $\Phi_{max} = NBS$

CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

- Khi B, S hoặc α biến thiên $\longrightarrow \Phi$ biến thiên $\longrightarrow i_c$

- Định luật Lenz về chiều dòng điện cảm ứng: dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.



Nam châm rời xa khung dây $\rightarrow B\downarrow$

$\rightarrow \Phi\downarrow \rightarrow i_c$ có $\vec{B}_c \uparrow\uparrow \vec{B}$

(chống lại sự giảm của từ trường)

- Định luật Faraday về suất điện động cảm ứng:

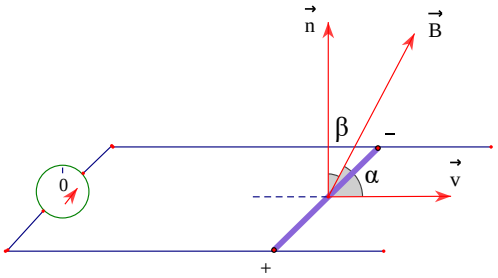
$$\left|e_c\right| = k\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| \quad (V) \quad \text{Trong hệ SI: } k = 1$$

Hoặc

- Giá trị trung bình: $e_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$
- Giá trị tức thời: $e_c = -\frac{d\Phi}{dt}$

THANH KIM LOẠI CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG

Để đơn giản ta chỉ xét trường hợp $\vec{B}$ vuông góc với đoạn dây

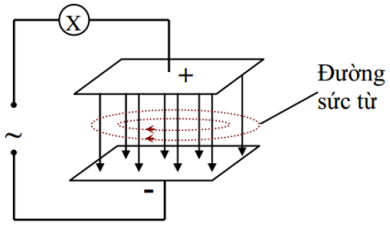


- Độ biến thiên từ thông: $\Delta\Phi = B.\Delta S.\cos\beta = B.\ell v\Delta t.\sin\alpha$
- Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh:

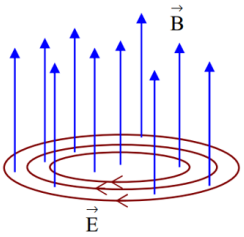
$$\left|e_c\right| = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = B\ell v\sin\alpha \qquad \alpha = \left(\vec{B},\vec{v}\right)$$

SÓNG ĐIỆN TỪ

ĐIỆN TỪ TRƯỜNG



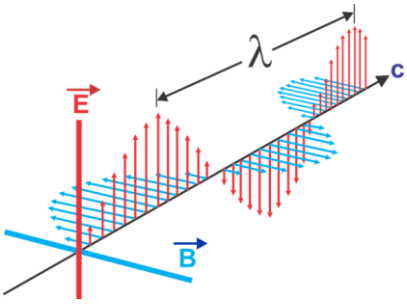
Điện trường biến thiên giữa hai bản tụ sinh ra một từ trường biến thiên.



Từ trường biến thiên sinh ra một điện trường xoáy.

- Hai trường biến thiên này cùng tồn tại trong không gian, có thể chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất, gọi là điện từ trường.

SÓNG ĐIỆN TỪ

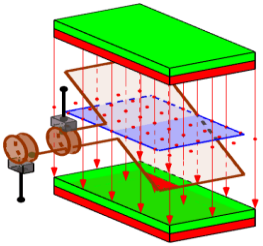


- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
- Tại mỗi điểm, $\vec{E}$ và $\vec{B}$ có phương vuông góc, luôn cùng pha.
- Bước sóng trong chân không:

$$\lambda = c.T = \frac{c}{f}$$

ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU



Khung dây quay trong từ trường với tốc độ góc ω

- Từ thông: $\Phi(t) = NBS\cos(\omega t + \varphi)$
- Suất điện động:

$$e(t) = -\Phi' = \omega NBS\sin(\omega t + \varphi)$$

Lưu ý

- Từ thông cực đại: $\boxed{\Phi_0 = NBS}$ (Wb)
- Suất điện động cực đại: $\boxed{E_0 = \omega NBS = \omega\Phi_0}$ (V)
- e và Φ vuông pha: $\boxed{\left(\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 + \left(\frac{e}{E_0}\right)^2 = 1}$

Nối hai đầu khung dây với đoạn mạch tiêu thụ, trong mạch xuất hiện dòng điện xoay chiều.

- Điện áp: $u(t) = U_0\cos(\omega t + \varphi_u)$
- Cường độ dòng điện: $i(t) = I_0\cos(\omega t + \varphi_i)$
- Độ lệch pha giữa u và i: $\boxed{\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_i}$

GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG

$$\text{Giá trị hiệu dụng} = \frac{\text{Giá trị cực đại}}{\sqrt{2}}$$

Cường độ hiệu dụng: $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

Điện áp hiệu dụng: $U = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$

Suất điện động hiệu dụng: $E = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$

Giá trị hiệu dụng được xây dựng dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện

- Công suất tỏa nhiệt: $P = RI^2 = \frac{1}{2}RI_0^2$
- Nhiệt lượng tỏa ra: $Q = P.t = RI^2t = \frac{1}{2}RI_0^2t$

CHU KÌ, TẦN SỐ DÒNG ĐIỆN

- Chu kì: $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (s)
- Tần số: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ (Hz)
- Mạng điện ở Việt Nam sử dụng tần số 50Hz

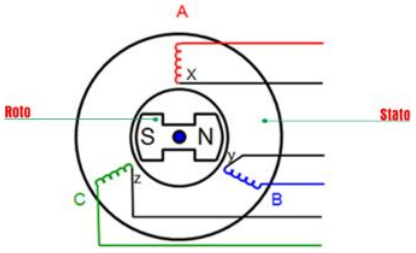
Để giảm tốc độ quay cho rôto của máy phát điện, người ta thường sử dụng nhiều cặp cực nam châm điện

- Tần số máy phát điện 1 pha: $f = p.n$

p là số cặp cực

n (vòng/s) là tốc độ quay của rôto

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA



Sơ đồ cấu tạo máy phát điện xoay chiều 3 pha

- Rôto là nam châm điện
- Stato gồm 3 cuộn dây đặt lệch nhau một góc 120°

Suất điện động trong 3 cuộn dây:

$$e_1 = E_0 \cos(\omega t)$$

$$e_2 = E_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

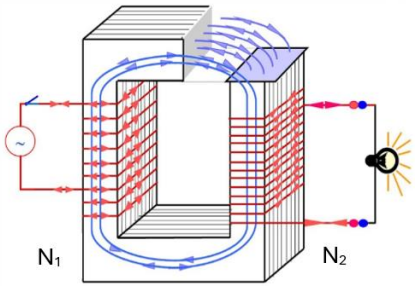
$$e_3 = E_0 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

Tại mọi thời điểm ta luôn có:

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0$$

MÁY BIẾN ÁP

- Dùng để biến đổi giá trị điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi tần số.



(1): Cuộn sơ cấp

(2): Cuộn thứ cấp

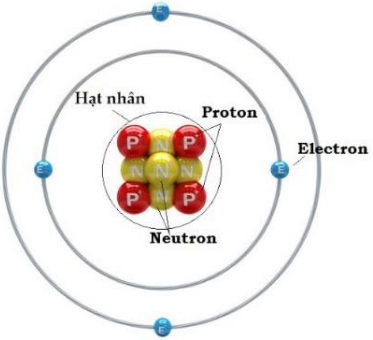
Công thức máy biến áp khi có tải:

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

- Ứng dụng: làm tăng điện áp trước khi truyền tải đi xa để giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

CẤU TRÚC HẠT NHÂN

CẤU TRÚC HẠT NHÂN



Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và neutron gọi chung là hạt nucleon.

$${}^{A}_{Z}X$$

A: số khối (số nucleon)

Z: số thứ tự nguyên tố trong BTH (số proton)

$N = A - Z$: số neutron

$+Z.e$: Điện tích hạt nhân

$e = 1,6.10^{-19}\ C$

KÍCH THƯỚC HẠT NHÂN

- Bán kính hạt nhân: $R \approx 1,2A^{\frac{1}{3}}\ fm$ với $1\,fm = 10^{-15}\ m$

ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG HẠT NHÂN

- Đơn vị amu: $1\,amu = \frac{1}{12} m_{{}^{12}_{6}C} \approx 1,66054.10^{-27}\ kg$

NĂNG LƯỢNG

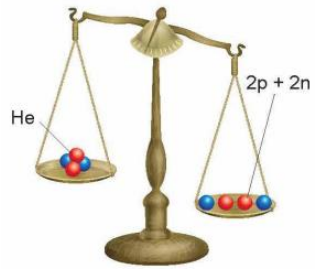
KHỐI LƯỢNG VÀ NĂNG LƯỢNG

Theo thuyết tương đối của Einstien:

- Năng lượng nghỉ: $E_0 = m_0c^2$ (MeV) với $1\,amu \approx 931,5\,MeV/c^2$
- Năng lượng toàn phần: $E = mc^2 = E_0 + \mathcal{K}$ với $\mathcal{K}$ là động năng
- Khi chuyển động với vận tốc rất lớn, khối lượng vật tăng lên:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

ĐỘ HỤT KHỐI



Minh họa khối lượng hạt nhân nhỏ hơn tổng khối lượng các nucleon thành phần

- Độ hụt khối: Δm (amu)

$$\Delta m = \left[Z.m_p + (A-Z)m_n\right] - m_X$$

- Chú ý: $\Delta m_p = \Delta m_n = 0$

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

- NL liên kết hạt nhân là năng lượng cần thiết để thắng lực tương tác giữa các nucleon và tách chúng ra thành các hạt riêng rẽ.

$$E_{lk} = \Delta m.c^2 \text{ (MeV)}$$

NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG HẠT NHÂN

- NL liên kết riêng hạt nhân cho biết mức độ bền vững của hạt nhân.

$$E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A} \text{ (MeV/nucleon)}$$

Khi tính năng lượng chú ý: $1\,\text{amu}.c^2 \approx 931,5\,\text{MeV}$

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Cho phản ứng hạt nhân: ${}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}X_3 + {}^{A_4}_{Z_4}X_4$

CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

- Bảo toàn số nucleon: $\boxed{A_1 + A_2 = A_3 + A_4}$
- Bảo toàn điện tích: $Z_1.e + Z_2.e = Z_3.e + Z_4.e \Rightarrow \boxed{Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4}$
- Bảo toàn động lượng: $\boxed{\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_3 + \vec{p}_4}$
- Bảo toàn năng lượng toàn phần:

$$\boxed{\left(m_1 + m_2\right)c^2 + \mathcal{K}_1 + \mathcal{K}_2 = \left(m_3 + m_4\right)c^2 + \mathcal{K}_3 + \mathcal{K}_4}$$

Lưu ý:

- Trong phản ứng hạt nhân, KHỐI LƯỢNG, SỐ PROTON, SỐ NEUTRON, ĐỘNG NĂNG không bảo toàn
- Liên hệ giữa động lượng và động năng: $p^2 = 2m\mathcal{K}$ với $\left|\begin{array}{l} p = mv \\ \mathcal{K} = \dfrac{1}{2}mv^2 \end{array}\right.$
- Nếu $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ thì $p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2.\cos\left(\vec{p}_1, \vec{p}_2\right)$

NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Năng lượng mỗi phản ứng tỏa ra hoặc thu vào:

$$W = \left(m_{truoc} - m_{sau}\right)c^2 \quad (MeV)$$

- $W > 0$: tỏa năng lượng
- $W < 0$: thu năng lượng

Qua các phép biến đổi, ta có thể tính năng lượng của phản ứng hạt nhân bằng nhiều cách khác:

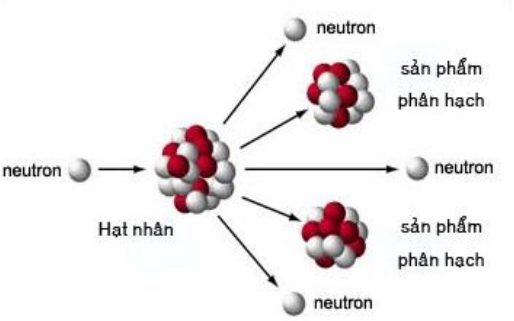
- $W = \left(\Delta m_{sau} - \Delta m_{truoc}\right)c^2$ (MeV)
- $W = E_{lk\ sau} - E_{lk\ truoc}$ (MeV)
- $W = \mathcal{K}_{sau} - \mathcal{K}_{truoc}$ (MeV)
- Các phản ứng phân hạch, nhiệt hạch và phóng xạ đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Năng lượng thu được khi n (gam) chất tham gia phản ứng:

$$E = N_{p/u}.W$$

- Nếu 1 phản ứng chỉ tạo ra 1 hạt: $N_{p/u} = N_{hat} = n.N_A \approx \frac{m}{A}.N_A$
- Nếu 1 phản ứng tạo ra 2 hạt: $N_{p/u} = \frac{1}{2}N_{hat} = \frac{1}{2}n.N_A \approx \frac{1}{2}.\frac{m}{A}.N_A$

PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH HẠT NHÂN



- Phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

$$ {}^{0}_{1}n + {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A+1}_{Z}X^{*} \rightarrow {}^{A_1}_{Z_1}X_1 + {}^{A_2}_{Z_2}X_2 + k{}^{0}_{1}n $$

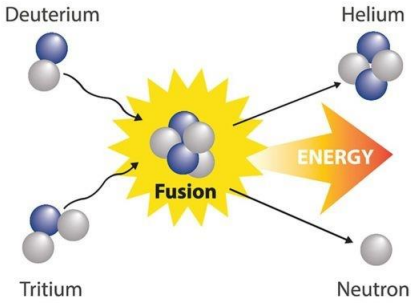
- k : Hệ số nhân neutron

$k < 1$: phản ứng dây chuyền không xảy ra

$k = 1$: phản ứng dây chuyền tới hạn

$k > 1$: phản ứng dây chuyền vượt hạn

PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HẠT NHÂN

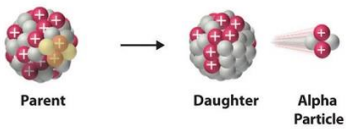


- Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ kết hợp với nhau thành một hạt nhân nặng hơn.

HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

CÁC LOẠI PHÓNG XẠ

Phóng xạ alpha



$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$$

Tia alpha là dòng hạt nhân $^{4}_{2}He$

Tốc độ $\approx 2.10^{7}\ m/s$

Phóng xạ Beta



$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + \tilde{\nu}$$

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{+1}e + \nu$$

Tia beta gồm β^- (electron) và β^+ (positron)

Tốc độ $\approx 3.10^{8}\ m/s$

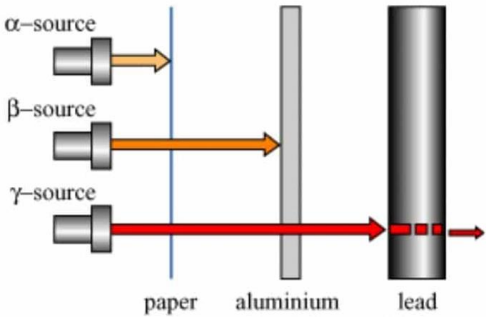
Phóng xạ gamma



$$^{A}_{Z}Y^{*} \rightarrow {}^{A}_{Z}Y + \gamma$$

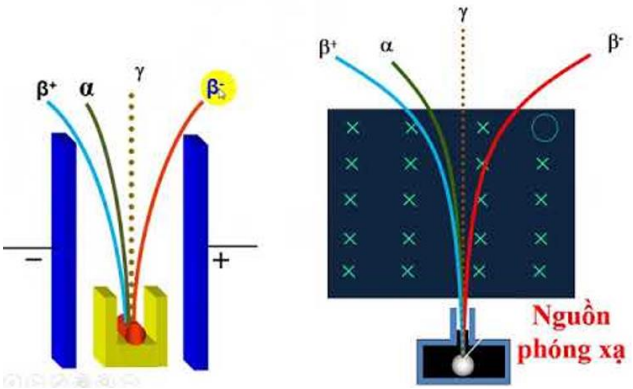
Tia gamma là bức xạ điện từ có bước sóng rất ngắn $\lambda < 10^{-11}\ m$

KHẢ NĂNG ĐÂM XUYÊN



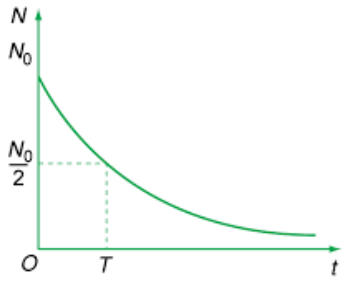
- Tia alpha bị cản bởi 1 tờ giấy mỏng.
- Tia beta bị cản bởi tấm nhôm mỏng vài mm.
- Tia gamma xuyên qua được tấm chì dày vài cm.

LỆCH TRONG ĐIỆN TRƯỜNG VÀ TỪ TRƯỜNG



- Tia gamma không bị lệch trong điện trường và từ trường.

ĐỊNH LUẬT PHÂN RÃ PHÓNG XẠ



$$X \rightarrow Y + \text{tia px}$$

- Chu kì bán rã T: là thời gian để số hạt nhân phóng xạ giảm còn một nửa
- Hằng số phóng xạ λ, đặc trưng cho từng chất phóng xạ: $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$

	Số hạt nhân	Khối lượng
Ban đầu	N_0	m_0
Còn lại	$N = N_0.2^{-\frac{t}{T}} = N_0.e^{-\lambda t}$	$m = m_0.2^{-\frac{t}{T}} = m_0.e^{-\lambda t}$
Đã phân rã	$\Delta N = N_0 - N$	$\Delta m = m_0 - m$
Chất mới tạo thành	$N_{con} = \Delta N$	$m_{con} = \frac{N_{con}}{N_A}.A_{con}$

ĐỘ PHÓNG XẠ

Độ phóng xạ H (Bq): đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

$$H = \lambda N = H_0.2^{-\frac{t}{T}} = H_0.e^{-\lambda t} \text{ (Bq)}$$

$$1\,\text{Bq} = 1\,\text{phân rã/ 1 giây}$$